

Utiliser les formules de base en repère orthonormé.

- 1 $A(-1; 3)$, $B(5; -1)$. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$.
- 2 Avec les mêmes points, calculer AB^2 .
- 3 En déduire AB .
- 4 Donner le centre et le rayon du cercle $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$.
- 5 Le point $P(5; -1)$ appartient-il à ce cercle ?
- 6 Écrire l'équation du cercle de centre $C(1; -2)$ et de rayon 4.

CONSEILS

- Milieu : moyenne des abscisses et des ordonnées.
- Distance : $AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2$.
- Cercle : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$.

VIGILANCE

- Dans $(y + 1)^2$, le centre a pour ordonnée -1 .
- Le rayon est la racine du second membre.

CORRECTION — N19

Distances, milieux et cercles

Série A
Calculatrice interdite

- 1 $I\left(\frac{-1+5}{2}; \frac{3+(-1)}{2}\right) = (2; 1).$
- 2 $AB^2 = (5+1)^2 + (-1-3)^2 = 36 + 16 = 52.$
- 3 $AB = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$
- 4 Le centre est $(2; -1)$ et le rayon est $3.$
- 5 $(5-2)^2 + (-1+1)^2 = 9$, donc P appartient au cercle.
- 6 $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16.$

MÉTHODE

En repère orthonormé, les distances et les cercles se calculent avec Pythagore.

VIGILANCE

Ne pas confondre rayon et rayon au carré dans l'équation d'un cercle.

Reconnaître et déterminer des équations de droites.

- 1 Donner un vecteur directeur de la droite $d : 2x - 3y + 5 = 0$.
- 2 Donner un vecteur normal de cette droite.
- 3 Le point $A(2; 3)$ appartient-il à d ?
- 4 Trouver le coefficient directeur de la droite passant par $A(1; 2)$ et $B(5; 10)$.
- 5 Donner une équation réduite de cette droite.
- 6 Donner une équation de la droite passant par $C(0; 1)$ et perpendiculaire à $y = 2x - 3$.

CONSEILS

- Pour $ax + by + c = 0$, un normal est $(a; b)$.
- Un directeur possible est $(b; -a)$.
- Deux droites perpendiculaires ont des coefficients directeurs de produit -1 .

VIGILANCE

- Tester un point : remplacer x et y .
- Ne pas confondre vecteur directeur et vecteur normal.

- 1 Un vecteur directeur est $(3; 2)$.
- 2 Un vecteur normal est $(2; -3)$.
- 3 $2 \times 2 - 3 \times 3 + 5 = 0$, donc A appartient à d .
- 4 $m = \frac{10 - 2}{5 - 1} = 2$.
- 5 La droite a pour équation $y = 2x + p$. Avec A , $2 = 2 + p$, donc $y = 2x$.
- 6 Le coefficient directeur est $-\frac{1}{2}$. Avec $C(0; 1)$, une équation est $y = -\frac{1}{2}x + 1$.

MÉTHODE

Choisir la forme d'équation la plus rapide : cartésienne pour normal, réduite pour pente.

VIGILANCE

Pour une perpendiculaire, le coefficient directeur n'est pas l'opposé : c'est l'opposé de l'inverse.

Choisir entre calcul de droite, cercle et projection.

- 1 Résoudre l'intersection de $d : y = x + 1$ et $\Delta : y = -x + 5$.
- 2 Le point trouvé appartient-il au cercle $(x - 3)^2 + (y - 3)^2 = 2$?
- 3 $A(0; 0)$, $B(4; 0)$, $P(1; 3)$. Quel est le projeté orthogonal de P sur (AB) ?
- 4 Calculer la distance de P à la droite (AB) .
- 5 La droite $x = 2$ coupe le cercle $x^2 + y^2 = 5$. Trouver les points d'intersection.
- 6 Donner une équation de la droite passant par $M(2; -1)$ et parallèle à $3x - y + 4 = 0$.

CONSEILS

- Intersection : résoudre un système.
- Projection : utiliser une direction perpendiculaire.
- Droites parallèles : même vecteur normal dans une équation cartésienne.

VIGILANCE

- Une droite verticale n'a pas d'équation $y = mx + p$.
- Vérifier dans l'équation du cercle.

CORRECTION — N19

Configurations analytiques

Série C
Calculatrice interdite

- 1 $x + 1 = -x + 5$, donc $2x = 4$, $x = 2$, puis $y = 3$. Intersection : $(2; 3)$.
- 2 $(2 - 3)^2 + (3 - 3)^2 = 1 \neq 2$, donc le point n'appartient pas au cercle.
- 3 La droite (AB) est l'axe des abscisses : le projeté est $(1; 0)$.
- 4 La distance à l'axe des abscisses vaut 3 .
- 5 Si $x = 2$, alors $4 + y^2 = 5$, donc $y = \pm 1$. Points : $(2; 1)$ et $(2; -1)$.
- 6 Une droite parallèle a la forme $3x - y + c = 0$. Avec $M : 6 + 1 + c = 0$, donc $3x - y - 7 = 0$.

MÉTHODE

Dans une configuration, identifier d'abord l'objet : droite, cercle, intersection ou projection.

VIGILANCE

Le résultat doit satisfaire toutes les équations utilisées.

Choisir la bonne réponse. Une seule réponse est correcte.

- 1 Le centre du cercle $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$ est **A.** $(2; -5)$ **B.** $(-2; 5)$
C. $(-2; -5)$
- 2 Un vecteur normal à $4x + y - 1 = 0$ est **A.** $(4; 1)$ **B.** $(1; -4)$ **C.** $(4; -1)$
- 3 La droite $x = 3$ est **A.** horizontale **B.** verticale **C.** oblique
- 4 Le milieu de $A(2; -1)$ et $B(6; 5)$ est **A.** $(4; 2)$ **B.** $(8; 4)$ **C.** $(2; 3)$
- 5 Si deux droites de coefficients directeurs 2 et $-\frac{1}{2}$ se coupent, elles sont **A.** parallèles **B.** perpendiculaires **C.** confondues

CONSEILS

- ▶ Lire les signes dans l'équation du cercle.
- ▶ Pour $ax + by + c = 0$, le normal est $(a; b)$.
- ▶ Produit des pentes -1 : perpendicularité.

VIGILANCE

- ▶ $x = 3$ impose l'abscisse, pas l'ordonnée.
- ▶ Le milieu utilise deux moyennes.

- 1 $(x + 2)^2 = (x - (-2))^2$ et $(y - 5)^2$. Réponse **B**.
- 2 Pour $ax + by + c = 0$, un normal est $(a; b)$. Réponse **A**.
- 3 $x = 3$ est une droite verticale. Réponse **B**.
- 4 $\left(\frac{2+6}{2}; \frac{-1+5}{2}\right) = (4; 2)$. Réponse **A**.
- 5 $2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$. Réponse **B**.

MÉTHODE

Les questions courtes de repérage exigent surtout une lecture très précise des signes.

VIGILANCE

Ne pas transformer une droite verticale en équation réduite.